응용수리실무

5주차. 방정식의 활용(2)

2강. 속력 활용 문제(2)

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 속력 활용 응용 문제
- 속력 활용 심화 문제

학습목표

- 다양한 속력 활용 응용 문제를 풀이하고, 이를 설명할 수 있다.
- 다양한 속력 활용 심화 문제를 풀이하고, 이를 설명할 수 있다.

01. 속력 활용 응용 문제

02. 속력 활용 심화 문제

1. 속력 활용 응용 문제(1)

1) 이동 방향을 고려한 문제

- 같은 방향으로 이동시 : 각각의 이동한 거리들의 뺄셈 ($S_1 - S_2$)

(예1) A와 B가 각각 2km/h와 1km/h로 **같은 방향**으로 이동할 때, 1시간(h) 후 A와 B의 거리 차이?

A의 이동거리 : S_A = (2km/h)x(1h) = 2km

B의 이동거리 : S_B = (1km/h)x(1h) = 1km

➔ A와 B의 거리차이 : $S_A - S_B$ = 2 – 1 = 1km

- 다른 방향으로 이동시 : 각각의 이동한 거리들의 덧셈 ($S_1 + S_2$)

(예2) A와 B가 각각 2km/h와 1km/h로 **서로 반대 방향**으로 이동할 때, 1시간(h) 후 A와 B의 거리 차이?

A의 이동거리 : S_A = (2km/h)x(1h) = 2km

B의 이동거리 : S_B = (1km/h)x(1h) = 1km

➔ A와 B의 거리차이 : $S_A + S_B$ = 2 + 1 = 3km

1. 속력 활용 응용 문제(2)

2) 초급 문제

- A는 자전거를 타고 100m/min의 속도로 가고, B는 뛰어서 60m/min의 속도로 간다. B가 A보다 200m 앞에 있을 때, 시간이 얼마나 지나야 서로 만나게 되는가?

① 1분

② 2분

③ 3분

④ 4분

⑤ 5분

1. 속력 활용 응용 문제(3)

3) 중급 문제(1)

- 경림이와 소정이가 같은 지점에서 출발한 후, 서로 반대 방향으로 경림이는 시속 x km, 소정이는 시속 6km로 걸어갔다. 2시간 20분 후에 둘 사이의 거리가 24.5km가 되었다고 할 때, 경림이의 걸음 속도는?

① 4 km/h
② 4.5 km/h
③ 5 km/h
④ 5.5 km/h
⑤ 6 km/h

1. 속력 활용 응용 문제(4)

4) 중급 문제(2)

- A와 B가 원형인 호수에서 운동을 하고 있다. 두 사람은 같은 장소에서 준비운동을 하다가 9시 정각 A가 먼저 4 km/h의 속도로 호수를 돌기 시작했다. 30분 후, B가 A가 떠난 반대방향으로 출발하여 10 km/h의 속도로 달리기 시작했고, 두 사람은 30분 뒤에 만났다. 이 원형 호수의 둘레 길이는 얼마인가?

① 3 km

② 6 km

③ 9 km

④ 12 km

⑤ 15 km

1. 속력 활용 응용 문제(5)

5) 상급 문제

- 둘레가 6 km인 공원을 나래는 자전거를 타고, 진혁이는 걷기로 했다. 같은 방향으로 돌면 1시간 30분 후에 만나고, 서로 반대 방향으로 돌면 1시간 후에 만난다. 나래의 속도는 얼마인가?

① 4.5 km/h

② 5 km/h

③ 5.5 km/h

④ 6 km/h

⑤ 6.5 km/h

01. 속력 활용 응용 문제

02. 속력 활용 심화 문제

2. 속력 활용 심화 문제(1)

1) 다리나 터널을 고려한 문제

- 열차가 다리를 완전히 통과하는 경우 : 다리의 길이 + 열차의 길이

(예1) 200m의 열차가 5m/s의 속도로 800m의 다리를 완전히 지나는 데 걸리는 시간?

총 이동한 거리 : 800+200 = 1000m

다리 통과 시간 : (1000m)/(5m/s) = 200s

- 열차가 터널에서 완전히 보이는 않는 경우 : 터널의 길이 - 열차의 길이

(예2) 200m의 열차가 5m/s의 속도로 800m의 터널에서 완전히 보이지 않는 시간?

총 이동한 거리 : 800-200 = 600m

터널에서 보이지 않는 시간 : (600m)/(5m/s) = 120s

2. 속력 활용 심화 문제(2)

2) 초급 문제

- 터널의 길이가 10 km이고 열차의 길이가 2 km, 열차의 속력이 300 km/h라면 열차가 터널을 통과하는 데에 걸리는 시간은?

① 122초
② 144초
③ 166초
④ 188초
⑤ 210초

2. 속력 활용 심화 문제(3)

3) 중급 문제

- 초속 80 m를 달리는 기차가 850 m의 다리를 완전히 지나는 데 12초가 걸렸다. 다리를 지난 후 터널을 지나는 데, 기차가 7초 동안 전혀 보이지 않았다고 할 때, 터널의 길이는?

① 640 m

② 650 m

③ 660 m

④ 670 m

⑤ 680 m

2. 속력 활용 심화 문제(4)

4) 중간 경유지를 고려한 문제

- (출발-경유지 속력, v_1) $\neq$ (경유지-도착 속력, v_2)
- **시간을 미지수로 설정** : $t_1 + t_2 = t$ (총 이동시간)
- **거리를 시간으로 표현** : $S_1(= v_1 t_1) + S_2(= v_2 t_2) = S$ (총 이동거리)

  (예) 총 100km 거리를 중간 경유지 전후로 20km/h, 10km/h로 이동시, 총 6시간이 걸린 경우

2. 속력 활용 심화 문제(5)

5) 초급 문제

- 거리가 30 km인 A, B 두 지점 사이에 P지점이 있다. A지점에서 P지점까지 시속 3 km의 속력으로, P지점에서 B지점까지 시속 4 km의 속력으로 갔더니, 총 9 시간이 걸렸다. A지점에서 P지점 사이의 거리는 몇 km인가?

① 12 km

② 15 km

③ 18 km

④ 21 km

⑤ 24 km

2. 속력 활용 심화 문제(6)

6) 중급 문제

- 대부도 연수원은 회사에서 128 km 떨어진 거리에 있다. 버스를 타고 중간에 있는 휴게소까지는 시속 40 km로 이동하였고, 휴게소부터 대부도 연수원 까지는 시속 60 km로 이동하여 3시간 만에 도착하였다면, 회사에서 휴게소 까지의 거리는 얼마인가? (단, 휴게소에서 머문 시간은 포함하지 않는다)

① 24 km

② 48 km

③ 72 km

④ 104 km

⑤ 110 km

출처 01 수리능력 합격노트

정리하기

1. 속력 활용 응용 문제
   - 이동 방향을 고려한 문제 : 같은 방향 (거리 뺄셈) , 반대 방향 (거리 덧셈)
   - 초급 문제 → 중급문제x2 → 상급문제

2. 속력 활용 심화 문제
   - 다리나 터널을 고려한 문제 : 다리 통과 (덧셈), 터널 내부 (뺄셈)
   - 초급 문제 → 중급 문제
   - 중간 경유지를 고려한 문제 : $t_1 + t_2 = t$
   - 초급 문제 → 중급 문제

다음시간에는…

6주차 1강. 농도 활용 문제 (1)

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획